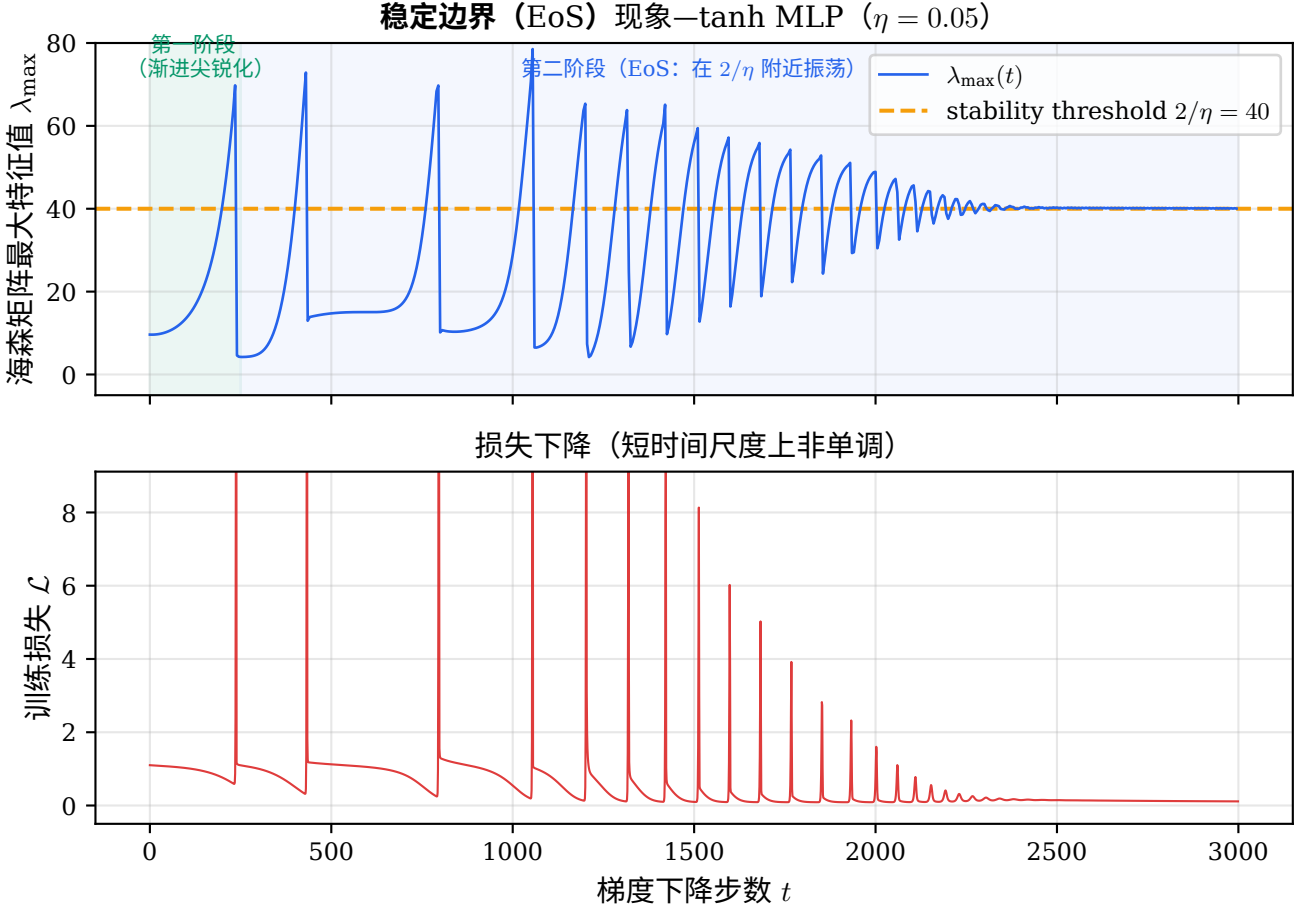
稳定边界（EoS）现象—tanh MLP（$\eta = 0.05$）
第一阶段
（渐进尖锐化）
第二阶段（EoS：在 $2/\eta$ 附近振荡）
$\lambda_{\max}(t)$
stability threshold $2/\eta = 40$
海森矩阵最大特征值 $\lambda_{\max}$
0
20
40
60
80
损失下降（短时间尺度上非单调）
训练损失 $\mathcal{L}$
0
2
4
6
8
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
梯度下降步数 t